

Plán vyučovací hodiny

Základy databází a práce s informacemi — úvodní hodina

Základní údaje

Téma	Základy databází a práce s informacemi
Předmět	Informatika / Programování (vhodné i pro IT kurz)
Ročník / úroveň	SŠ nebo začátečnický kurz — žáci bez předchozí zkušenosti s databázemi
Délka	1 vyučovací hodina (45 minut)
Forma výuky	Frontální výklad, řízený rozhovor, samostatná a párová práce u počítače
Prostředí	Učebna s počítači a internetem (1 žák / 1 počítač, ideálně i dataprojektor)
Vyučující / datum	

Cíle hodiny

Hlavní cíl

Žák chápe základní principy fungování databází a umí přechíst i sestavit jednoduchý dotaz v jazyce SQL.

Konkrétní výstupy — žák po hodině dokáže:

1. vlastními slovy vysvětlit, co je databáze a k čemu slouží;
2. popsat strukturu databázové tabulky (sloupce, řádky, primární klíč);
3. přechíst jednoduchý dotaz SELECT a odhadnout jeho výsledek;
4. napsat dotaz pro výběr dat s podmínkou (WHERE) a seřazením (ORDER BY);
5. popsat, jak aplikace komunikuje s databází (vstup → dotaz → výsledek).

Klíčové pojmy

databáze, tabulka, sloupec (atribut), řádek (záznam), datový typ, primární klíč, cizí klíč, relace, SQL, dotaz, SELECT, WHERE, ORDER BY, INSERT, CREATE TABLE.

Mezipředmětové vztahy a souvislosti

- Matematika — logické podmínky, porovnávání hodnot, množinové uvažování.
- Český jazyk / práce s informacemi — třídění, vyhledávání a strukturování informací.
- Reálný život — e-shopy, knihovny, školní systémy, sociální sítě, bankovníctví.

Pomůcky a příprava

- Počítače s prohlížečem a připojením k internetu.

- **Online SQL prostředí bez instalace** — např. W3Schools „Try SQL“ nebo SQLite Online (viz Materiály pro žáky).
- Dataprojektor pro společné ukázky.
- Vytisknuté Materiály pro žáky (pracovní list) — 1 ks na žáka.
- Připravená ukázková tabulka zací s 8–10 záznamy (jména, třída, věk, průměr).

Tip: Připravte si dotazy dopředu v jednom okně, ať je můžete během výkladu jen spouštět a neztrácíte čas psaním.

Časový harmonogram

Čas	Fáze a obsah	Metody a pomůcky
0–5	1. Úvod a motivace Otázka do třídy: „Kde všude se podle vás ukládají data, která denně používáme?“ • Sběr příkladů (e-shop, knihovna, Instagram, školní systém). • Cíl: ukázat, že za vším stojí databáze.	• Řízený rozhovor • Brainstorming
5–13	2. Co je databáze a jak funguje Výklad: databáze = uspořádané úložiště dat, ze kterého lze rychle a spolehlivě vyhledávat. • Rozdíl proti „datům v sešitě / textovém souboru“. • Pojem databázový systém (RDBMS) — hlídá pořádek, hledá, zabezpečuje.	• Výklad s ukázkou • Dataprojektor
13–20	3. Struktura tabulky a pojmy Společně rozebereme tabulku zací: sloupce = vlastnosti, řádky = záznamy. • Datové typy (text, číslo, ano/ne). • Primární klíč = jednoznačný identifikátor (id). • Krátká zmínka o relaci mezi tabulkami (cizí klíč).	• Výklad • Práce s nákresem tabulky
20–35	4. Dotazy v SQL (jádro hodiny) Učitel ukáže, žáci ihned zkoušejí ve svém prostředí: • <code>SELECT * FROM zaci;</code> — vyber vše • <code>SELECT jmeno, trida FROM zaci;</code> — vybrané sloupce • <code>... WHERE trida = '3.A';</code> — podmínka • <code>... ORDER BY prijmeni;</code> — řazení <i>Žáci plní úkoly 1–4 z pracovního listu.</i>	• Ukázka + okamžitý nácvik • Samostatná / párová práce

35–41	5. Tvorba databáze a propojení s aplikací Demonstrace (učitel u projektoru): • CREATE TABLE a INSERT INTO — jak tabulka vznikne a naplní se. • Princip propojení: aplikace pošle SQL dotaz → databáze vrátí data → aplikace je zobrazí. <i>Hlubková práce s aplikací je námětem na další hodinu.</i>	• Demonstrace • Výklad principu
41–45	6. Shrnutí, reflexe, úkol • Rychlé opakování pojmů (1 věta na pojem). • Reflexe: „Co bylo nové? Co ještě není jasné?“ • Zadání domácího úkolu.	• Shrnutí • Reflexe

Ověření výstupů a hodnocení

- Průběžné — sledování řešení úkolů 1–4 u počítačů, okamžitá zpětná vazba.
- Ústní — žáci formulují odpovědi při řízeném rozhovoru a shrnutí.
- Formativní — žádné známkování, důraz na pochopení a odvahu zkoušet.
- Volitelně — krátký výstupní lísteček: „Napiš dotaz, který vybere všechny žáky ze třídy 1.B.“

Domácí úkol

1. Vlastními slovy (2–3 věty) popsat, co je databáze a k čemu slouží.
2. Navrhnout sloupce tabulky pro evidenci knih ve školní knihovně.
3. Napsat dotaz, který z této tabulky vybere knihy vydané po roce 2015.

Poznámky a reflexe učitele

(Vyplňte po hodině — co fungovalo, na co bylo málo času, co příště upravit.)